

Trabalho Computacional 2

Atenção:

Este trabalho vale **10 pontos** deverá entregue e apresentado no dia 24/09.

NÃO SERÁ ACEITO TRABALHO APÓS ESTA DATA.

Segue abaixo o roteiro para a confecção do trabalho:

- O trabalho deverá conter no máximo 10 páginas com:
 - Título
 - Resumo
 - Problema
 - Metodologia
 - Resultados e Discussões
 - Referências bibliográficas
- Deverá seguir a seguinte formatação:
 - formato da página: A4
 - fonte: Times New Roman
 - tamanho da fonte: 12 pt
 - espaço entre linhas: 1,5
 - margens: 2 cm (direita e esquerda); 2 cm (superior); 1,5 cm (inferior)
- Deverá ser escrito em ambiente matemático utilizando: Latex ou Word.
- Só será aceito aquivo final em PDF.
- Cada aluno terá 10 minutos no máximo para a apresentação, poderá ser feita em ambiente matemático como Beamer (Latex) ou PowerPoint.

Não esquecer de colocar nome completo junto com a matrícula.

-
1. Seja $A \in \mathbb{R}^{10 \times 10}$ e o vetor $b \in \mathbb{R}^{10}$ devem ser gerados conforme descrito no código 1 do Anexo 1.
 - a) A matriz A é simétrica definida positiva? Em caso afirmativo, determine a fatoração de Cholesky, $A = GG^T$, e apresente o fator de Cholesky G .
 - b) Calcule o número de condição $\kappa(A)$. Justifique sua resposta.
 - c) Resolva o sistema $Ax = b$, onde o vetor b foi gerado conforme o código apresentado no código 1 do Anexo 1.
 2. Considere o problema de condução de calor unidimensional em regime permanente em uma barra de comprimento unitário.

$$-k \frac{d^2 T}{dx^2} = f, \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (1)$$

onde $T(x)$ é a temperatura, $k > 0$ é a condutividade térmica e f é um termo fonte constante. Considere um dos seguintes casos para as condições de contorno:

Caso 1: Neumann–Dirichlet

$$\left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = 0, \quad T(1) = 0$$

Caso 2: Dirichlet

$$T(0) = 0, \quad T(1) = 0$$

Caso 3: Neumann

$$\left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=1} = 0$$

Através da aplicação do método das diferenças finitas em (1) com 11 pontos resulta em

$$MT = s \quad (2)$$

em que M é a matriz associada à discretização do operador diferencial, s é o vetor do termo fonte, incluindo as contribuições das condições de contorno, e T é o vetor das incógnitas do método de diferenças finitas.

- a) Gerar a matriz M e o vetor s usando sua matrícula utilizando código 2 do Anexo 1. Resolva o sistema (2).
- b) Apresentar a solução $T(x)$.
- c) Plotar o gráfico da solução e interpretar fisicamente o resultado.

Não precisa descrever o método de diferenças finitas.

Anexo 1

Cada aluno deve utilizar seu número de matrícula no código 1 e 2.

Código 1

```
import numpy as np

def gerar_matriz(matricula, n=10):
    np.random.seed(matricula)
    B = np.random.randint(-5, 6, size=(n, n))
    A = B @ B.T + n*np.eye(n)
    return A

def gerar_vetor(matricula, n=10):
    np.random.seed(matricula + 1)
    return np.random.randint(-20, 21, size=n)

matricula = 123456 # substitua pela sua matricula

A = gerar_matriz(matricula)
b = gerar_vetor(matricula)

print("Matriz A:")
print(A)

print("\nVetor b:")
print(b)
```

Código 2

```
import numpy as np

def gerar_matriz_por_matricula(matricula, n=11):
    np.random.seed(matricula)

    h = 1 / (n - 1)
    M = np.zeros((n, n))

    k = np.random.uniform(0.05, 0.3)
    fonte = np.random.uniform(0.5, 2.0)

    tipo_bc = np.random.choice([
        "neumann-dirichlet",
        "dirichlet-dirichlet",
        "neumann-neumann"
```

```

])

coef = 1 / h**2
s = np.ones(n) * (h**2 / k) * fonte

for i in range(1, n-1):
    M[i, i-1] = coef
    M[i, i] = -2 * coef
    M[i, i+1] = coef

if tipo_bc == "neumann-dirichlet":
    M[0, 0] = -coef
    M[0, 1] = coef
    M[-1, -1] = 1
    s[-1] = 0

elif tipo_bc == "dirichlet-dirichlet":
    M[0, 0] = 1
    M[-1, -1] = 1
    s[0] = 0
    s[-1] = 0

elif tipo_bc == "neumann-neumann":
    M[0, 0] = -coef
    M[0, 1] = coef
    M[-1, -2] = -coef
    M[-1, -1] = coef

return M, s, k, fonte, tipo_bc

```

```

matricula = 123456 # substitua pela sua matricula
M, s, k, fonte, bc = gerar_matriz_por_matricula(matricula)

```

```

print("Matriz_M:\\n", M)
print("Vetor_s:\\n", s)
print("k=", k)
print("fonte=", fonte)
print("BC=", bc)

```